



Création et utilisation de la base de données

Gwenaëlle Boussès



Laplace Immo

Contexte du projet

VALORISER LA DONNÉE
POUR MIEUX ANTICIPER LE MARCHÉ

Le projet DATAImmo

Créer un modèle prédictif pour
estimer le prix de vente des biens
immobiliers et accompagner les
agences régionales.



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

Sauvegarde des données :

- Sauvegardes automatiques hebdomadaires (Dump SQL).
- Stockage redondant sur serveur sécurisé.

Conformité RGPD :

- Utilisation exclusive de données publiques (Open Data) anonymisées.
- Aucune donnée nominative (noms des propriétaires exclus).
- Respect du principe de minimisation : seules les données utiles à l'analyse immobilière sont conservées.

Les données initiales

1. Les transactions immobilières (Source DVF)

Contenu : Historique des ventes (prix, date, adresse), caractéristiques des biens (surface, nombre de pièces, type de local).

Objectif : Analyser les prix du marché.

2. Le découpage géographique (Source Data.gouv)

Contenu : Liste des Régions, Départements et Communes avec leurs codes officiels (Code Insee, Code Postal).

Objectif : Situer les biens et permettre des analyses par zone géographique.

3. La démographie (Source INSEE)

Source : Recensement de la population.

Contenu : Nombre d'habitants par commune.

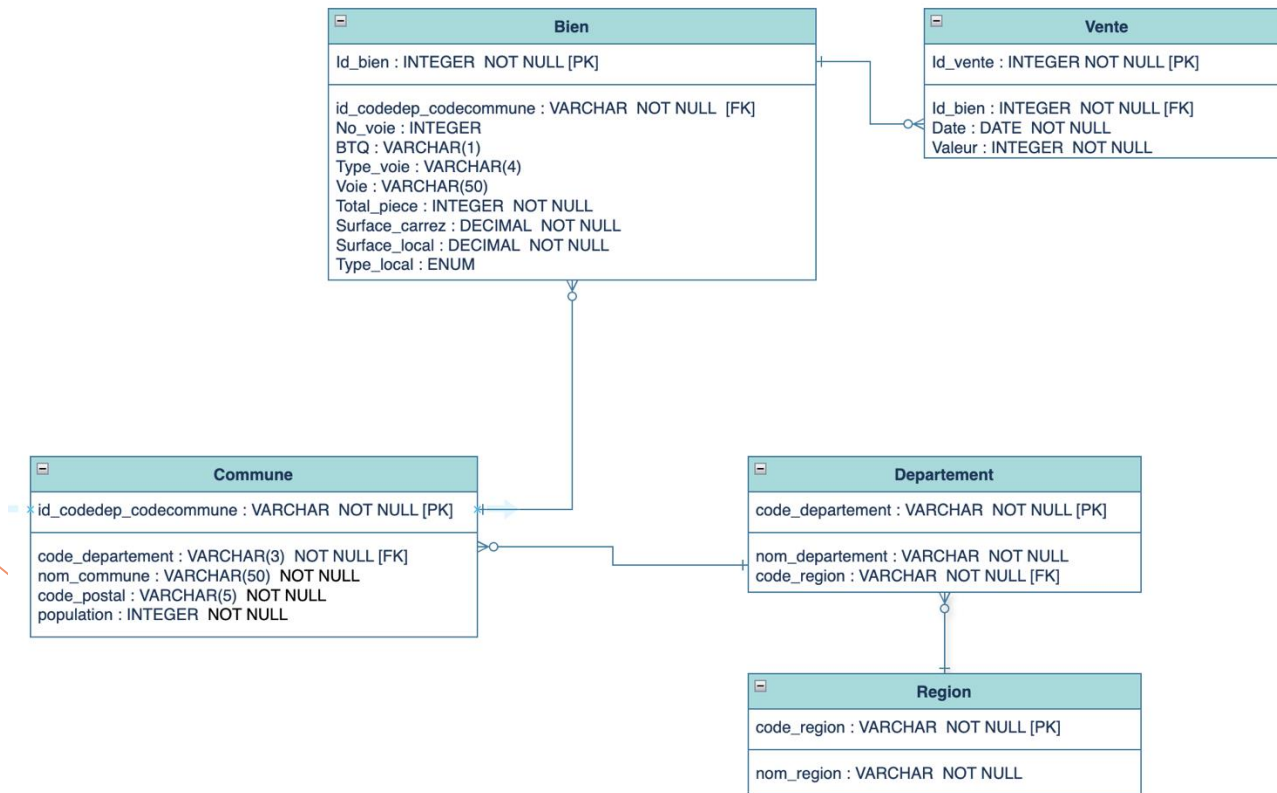
Objectif : Corréler le prix de l'immobilier avec la densité de population.

L'extrait du dictionnaire des données

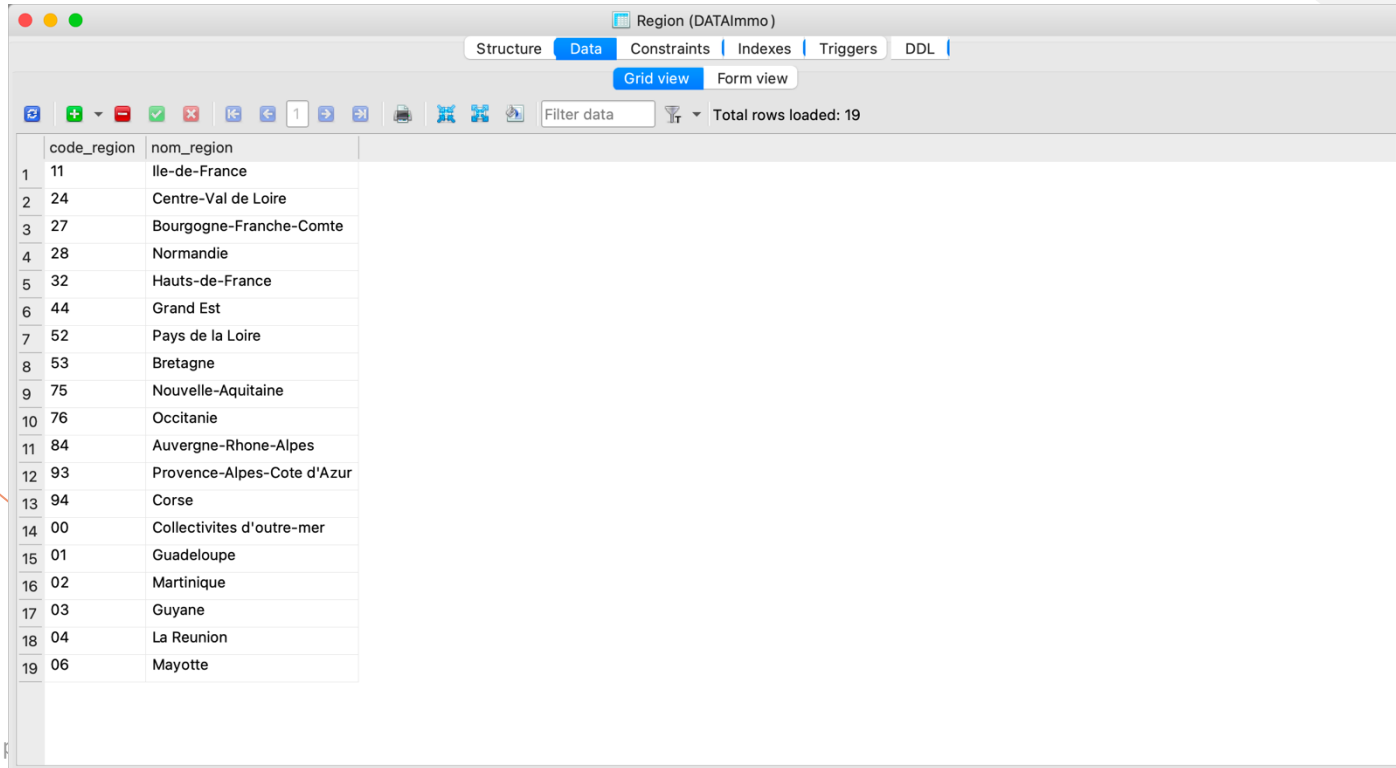
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

Table	CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	CLÉ
BIEN	Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul		Primaire
	No_voie	Numéro des rues	Integer	NC	Elémentaire			
	Type_de_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	Elémentaire			
	BTQ	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du bien	Varchar	1	Elémentaire			
	Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire			
	id_codedep_codecommune	Code de la commune	Varchar	5	Concaténation	Ne doit pas être nul	Concaténation : Code département+Code commune	Secondaire
	surface_carrez	Surface du bien selon la loi Carrez	Decimal		Calculé	Ne doit pas être nul	Somme : Surface Carrez du 1er lot+Surface Carrez du 2eme lot+Surface Carrez du 3eme lot+Surface Carrez du 4eme lot+Surface Carrez du 5eme lot	
	surface_local	Surface réelle au sol	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul		
	type_local	Type du bien (Maison/Appartement)	Enum		Elémentaire	Ne doit pas être nul		
	total_pieces	Nombre de pièces du bien	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul		
VENTE	Id_vente	Identifiant de la vente	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul		Primaire
	Id_bien	Identifiant du bien	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul		Secondaire
	date	Date de la transaction	Date		Elémentaire	AAAA/MM/JJ		
	valeur	Valeur du bien	Decimal		Elémentaire	Ne doit pas être nul		

Le schéma relationnel normalisé



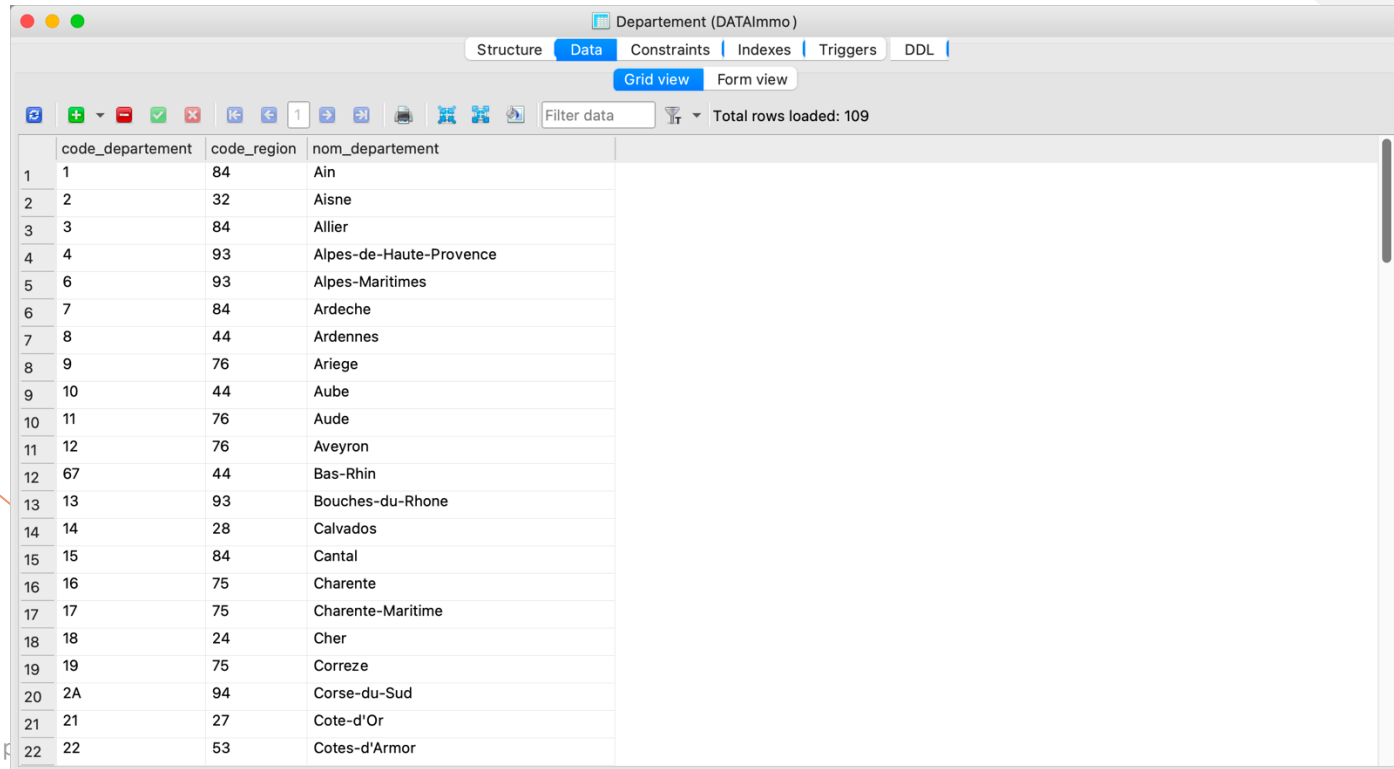
La base de données avec les tables créées et les données chargées



The screenshot shows a database management interface for a table named 'Region (DATAImmo)'. The 'Data' tab is selected, and the view is set to 'Grid view'. The table contains 19 rows of data, each representing a French region. The columns are 'code_region' and 'nom_region'. The data is as follows:

	code_region	nom_region
1	11	Ile-de-France
2	24	Centre-Val de Loire
3	27	Bourgogne-Franche-Comte
4	28	Normandie
5	32	Hauts-de-France
6	44	Grand Est
7	52	Pays de la Loire
8	53	Bretagne
9	75	Nouvelle-Aquitaine
10	76	Occitanie
11	84	Auvergne-Rhone-Alpes
12	93	Provence-Alpes-Cote d'Azur
13	94	Corse
14	00	Collectivites d'outre-mer
15	01	Guadeloupe
16	02	Martinique
17	03	Guyane
18	04	La Reunion
19	06	Mayotte

La base de données avec les tables créées et les données chargées



Departement (DATAImmo)

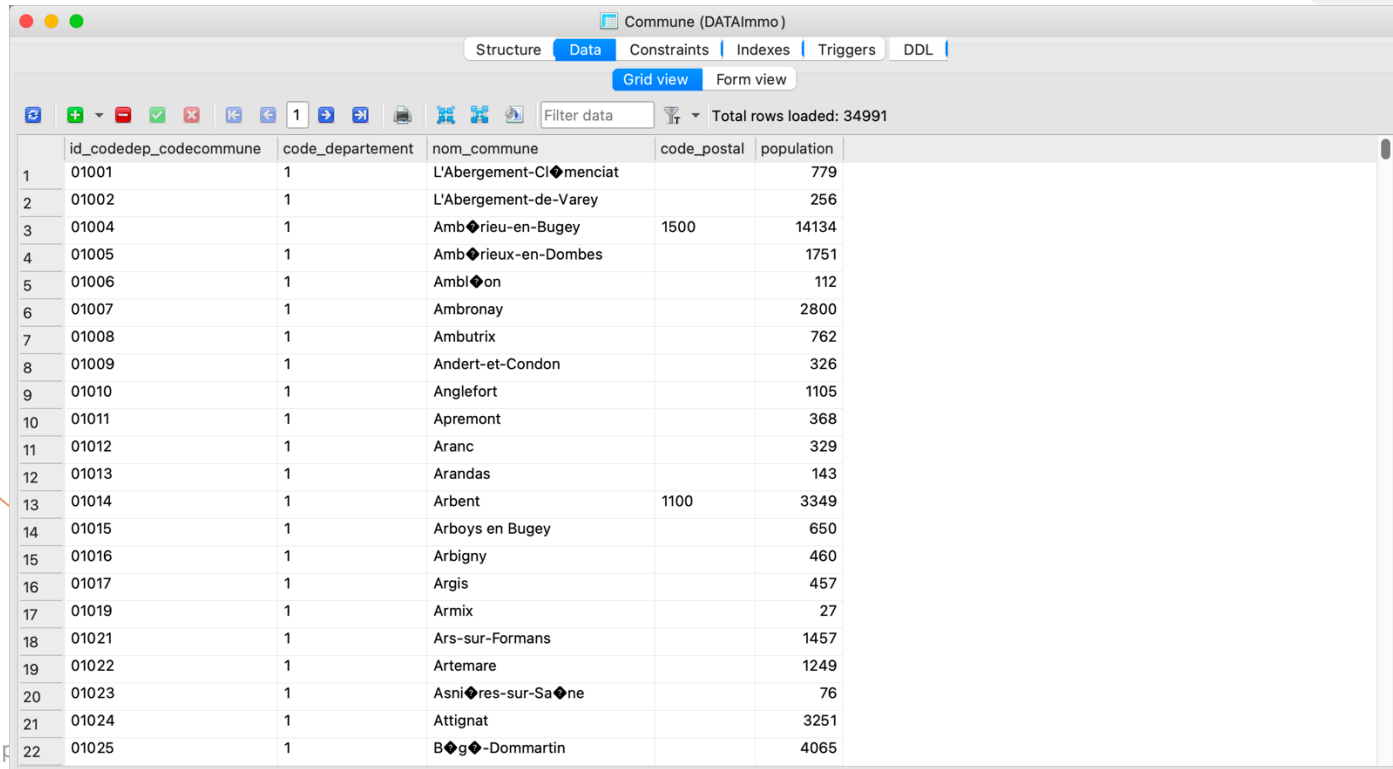
Structure | Data | Constraints | Indexes | Triggers | DDL

Grid view | Form view

Filter data | Total rows loaded: 109

	code_departement	code_region	nom_departement
1	1	84	Ain
2	2	32	Aisne
3	3	84	Allier
4	4	93	Alpes-de-Haute-Provence
5	6	93	Alpes-Maritimes
6	7	84	Ardeche
7	8	44	Ardennes
8	9	76	Ariege
9	10	44	Aube
10	11	76	Aude
11	12	76	Aveyron
12	67	44	Bas-Rhin
13	13	93	Bouches-du-Rhone
14	14	28	Calvados
15	15	84	Cantal
16	16	75	Charente
17	17	75	Charente-Maritime
18	18	24	Cher
19	19	75	Correze
20	2A	94	Corse-du-Sud
21	21	27	Cote-d'Or
22	22	53	Cotes-d'Armor

La base de données avec les tables créées et les données chargées



Commune (DATAImmo)

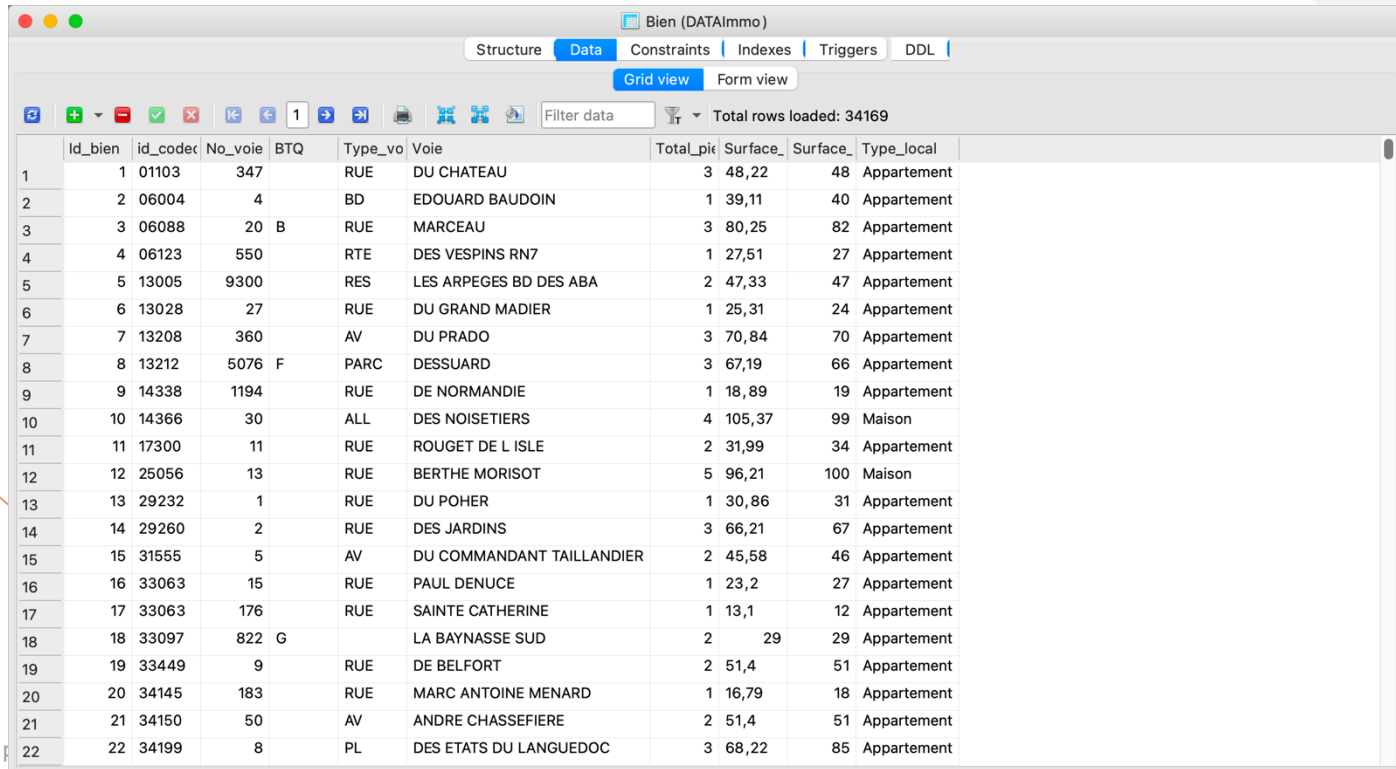
Structure | **Data** | Constraints | Indexes | Triggers | DDL

Grid view | Form view

Filter data | Total rows loaded: 34991

	id_codedep_codecommune	code_departement	nom_commune	code_postal	population
1	01001	1	L'Abergement-Clémenciat		779
2	01002	1	L'Abergement-de-Varey		256
3	01004	1	Ambérieu-en-Bugey	1500	14134
4	01005	1	Ambérieu-en-Dombes		1751
5	01006	1	Ambléon		112
6	01007	1	Ambronay		2800
7	01008	1	Ambutrix		762
8	01009	1	Andert-et-Condon		326
9	01010	1	Anglefort		1105
10	01011	1	Apremont		368
11	01012	1	Aranc		329
12	01013	1	Arandas		143
13	01014	1	Arbent	1100	3349
14	01015	1	Arbois en Bugey		650
15	01016	1	Arbigny		460
16	01017	1	Argis		457
17	01019	1	Armix		27
18	01021	1	Ars-sur-Formans		1457
19	01022	1	Artemare		1249
20	01023	1	Asnières-sur-Saône		76
21	01024	1	Attignat		3251
22	01025	1	Bég-Dommartin		4065

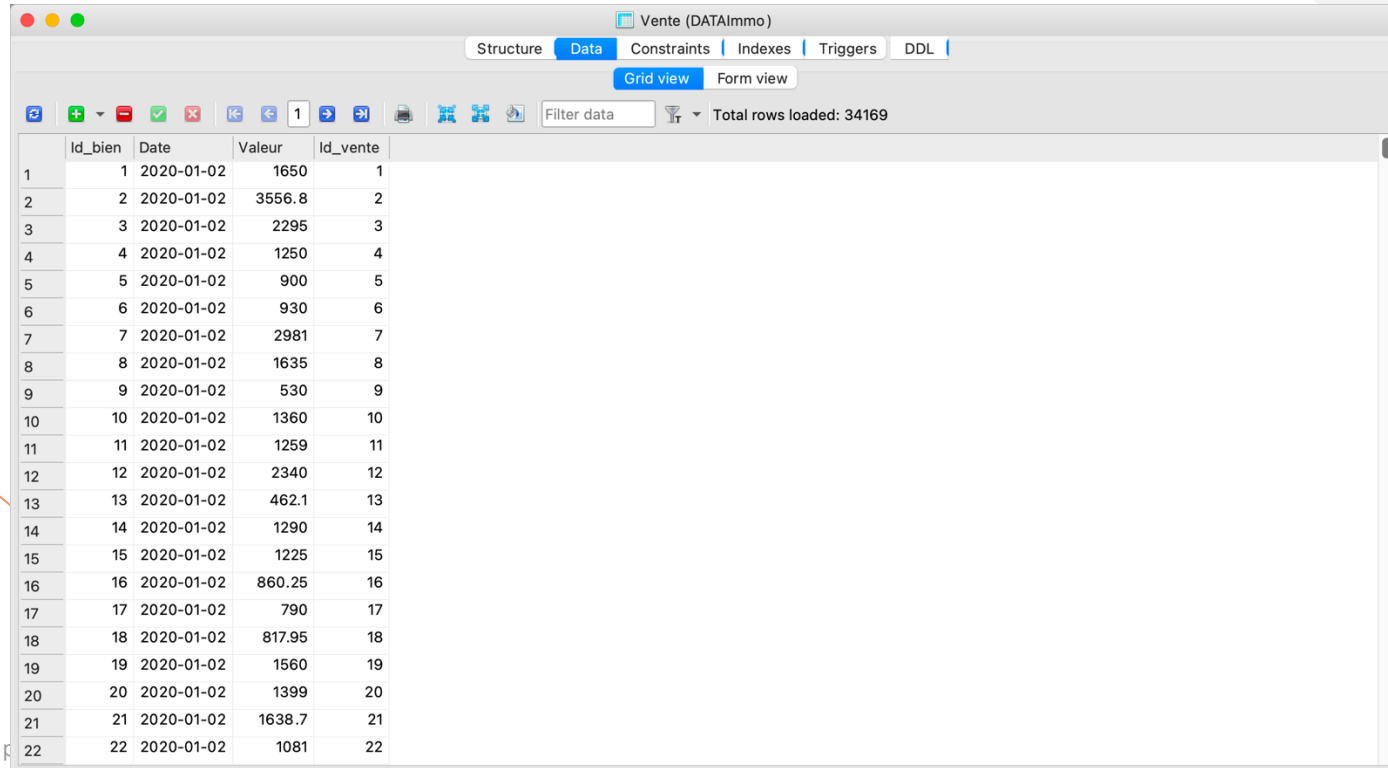
La base de données avec les tables créées et les données chargées



The screenshot shows a database application window titled "Bien (DATAImmo)". The interface includes tabs for "Structure", "Data", "Constraints", "Indexes", "Triggers", and "DDL". The "Data" tab is active, and the view is set to "Grid view". A toolbar at the top contains various icons for database operations. Below the toolbar, a filter input field and a status bar indicate "Total rows loaded: 34169". The main area displays a table with the following columns: Id_bien, Id_coder, No_voie, BTQ, Type_vo, Voie, Total_pl, Surface_, Surface_, Type_local. The table contains 22 rows of data, each representing a real estate listing with its address, type, and surface area.

	Id_bien	Id_coder	No_voie	BTQ	Type_vo	Voie	Total_pl	Surface_	Surface_	Type_local
1	1	01103	347		RUE	DU CHATEAU	3	48,22	48	Appartement
2	2	06004	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	1	39,11	40	Appartement
3	3	06088	20	B	RUE	MARCEAU	3	80,25	82	Appartement
4	4	06123	550		RTE	DES VESPINS RN7	1	27,51	27	Appartement
5	5	13005	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	2	47,33	47	Appartement
6	6	13028	27		RUE	DU GRAND MADIER	1	25,31	24	Appartement
7	7	13208	360		AV	DU PRADO	3	70,84	70	Appartement
8	8	13212	5076	F	PARC	DESSUARD	3	67,19	66	Appartement
9	9	14338	1194		RUE	DE NORMANDIE	1	18,89	19	Appartement
10	10	14366	30		ALL	DES NOISETIERS	4	105,37	99	Maison
11	11	17300	11		RUE	ROUGET DE L ISLE	2	31,99	34	Appartement
12	12	25056	13		RUE	BERTHE MORISOT	5	96,21	100	Maison
13	13	29232	1		RUE	DU POHER	1	30,86	31	Appartement
14	14	29260	2		RUE	DES JARDINS	3	66,21	67	Appartement
15	15	31555	5		AV	DU COMMANDANT TAILLANDIER	2	45,58	46	Appartement
16	16	33063	15		RUE	PAUL DENUCE	1	23,2	27	Appartement
17	17	33063	176		RUE	SAINTE CATHERINE	1	13,1	12	Appartement
18	18	33097	822	G		LA BAYNASSE SUD	2	29	29	Appartement
19	19	33449	9		RUE	DE BELFORT	2	51,4	51	Appartement
20	20	34145	183		RUE	MARC ANTOINE MENARD	1	16,79	18	Appartement
21	21	34150	50		AV	ANDRE CHASSEFIERE	2	51,4	51	Appartement
22	22	34199	8		PL	DES ETATS DU LANGUEDOC	3	68,22	85	Appartement

La base de données avec les tables créées et les données chargées



Vente (DATAImmo)

Structure | Data | Constraints | Indexes | Triggers | DDL

Grid view | Form view

Filter data | Total rows loaded: 34169

	Id_bien	Date	Valeur	Id_vente
1	1	2020-01-02	1650	1
2	2	2020-01-02	3556.8	2
3	3	2020-01-02	2295	3
4	4	2020-01-02	1250	4
5	5	2020-01-02	900	5
6	6	2020-01-02	930	6
7	7	2020-01-02	2981	7
8	8	2020-01-02	1635	8
9	9	2020-01-02	530	9
10	10	2020-01-02	1360	10
11	11	2020-01-02	1259	11
12	12	2020-01-02	2340	12
13	13	2020-01-02	462.1	13
14	14	2020-01-02	1290	14
15	15	2020-01-02	1225	15
16	16	2020-01-02	860.25	16
17	17	2020-01-02	790	17
18	18	2020-01-02	817.95	18
19	19	2020-01-02	1560	19
20	20	2020-01-02	1399	20
21	21	2020-01-02	1638.7	21
22	22	2020-01-02	1081	22

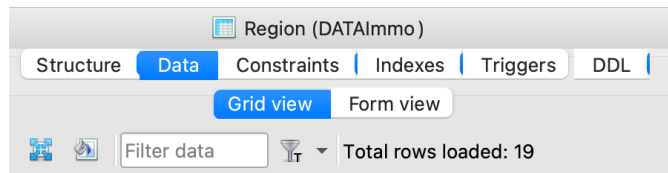
Les screenshots qui permettent de démontrer le bon chargement des données

Exemple des données de ventes

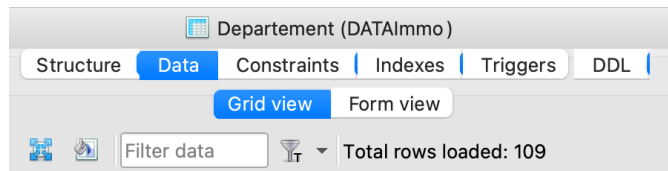
The screenshot displays a data management interface. At the top, a formula bar shows `=NBVAL(B:B)-1`. Below it is a spreadsheet with columns C, D, E, F, and G. Column C is labeled 'Date mutation', column D is 'Valeur foncier', and column G is 'NB lignes'. The first row of data shows the date '2020/01/02' and the value '165000', with '34169' in the 'NB lignes' column. Below the spreadsheet is a panel for 'Vente (DATAImmo)' with tabs for 'Structure', 'Data', 'Constraints', 'Indexes', 'Triggers', and 'DDL'. The 'Data' tab is active, showing 'Grid view' and 'Form view' options. At the bottom, there is a 'Filter data' button and a status bar indicating 'Total rows loaded: 34169'.

	C	D	E	F	G
	Date mutation	Valeur foncier			NB lignes
1	2020/01/02	165000			34169

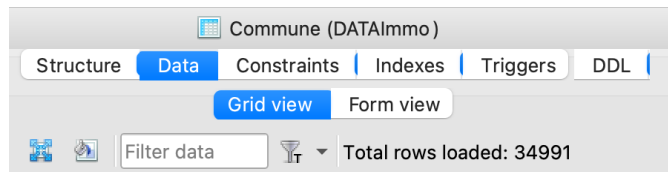
Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données



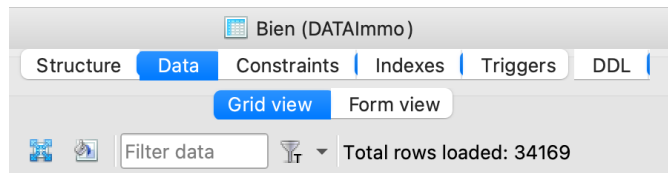
NB lignes
19



NB lignes
109



NB lignes
34991



NB lignes
34169



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
1 SELECT COUNT(b.Id_bien) AS Nombre_ventes_appartement_2020_S1
2 FROM Bien b
3 JOIN Vente v ON b.Id_bien = v.Id_bien
4 WHERE b.Type_local = 'Appartement'
5 AND v.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30';
```



1



Total rows loaded: 1

	Nombre_ventes_appartement_2020_S1
--	-----------------------------------

1	31378
---	-------

Requête 2

Nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

Query

```
1 SELECT r.nom_region AS Region, COUNT(v.Id_vente) AS Nombre_ventes
2 FROM Vente v
3 JOIN Bien b on v.Id_bien == b.Id_bien
4 JOIN Commune c on b.id_codedep_codecommune == c.id_codedep_codecommune
5 JOIN Departement d on c.code_departement == d.code_departement
6 JOIN Region r on d.code_region == r.code_region
7 WHERE b.Type_local = 'Appartement'
8 AND v.Date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
9 GROUP BY r.nom_region
10 ORDER BY Nombre_ventes DESC;
```

Grid view

 Total rows loaded: 17

	Region	Nombre_ventes
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Cote d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhone-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comte	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Reunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

Requête 3

*Proportion des ventes d'appartements
par le nombre de pièces.*

Query

```
1 SELECT total_piece AS Nombre_de_pieces,  
2 ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*)  
3 FROM Bien  
4 WHERE Bien.Type_local = 'Appartement' ),2) AS Proportion_pourcentage,  
5 COUNT(*) AS Nb_ventes  
6 FROM Bien  
7 WHERE Bien.Type_local = 'Appartement'  
8 GROUP BY Bien.Total_piece  
9 ORDER BY Bien.Total_piece;
```

Grid view

 Total rows loaded: 12

	Nombre_de_pieces	Proportion_pourcentage	Nb_ventes
1	0	0.1	30
2	1	21.48	6739
3	2	31.18	9783
4	3	28.57	8966
5	4	14.21	4460
6	5	3.55	1114
7	6	0.65	204
8	7	0.17	54
9	8	0.05	17
10	9	0.03	8
11	10	0.01	2
12	11	0	1

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

Que

```
1 SELECT d.nom_departement AS Departement,  
2 ROUND(AVG(v.Valeur/NULLIF(b.Surface_carrez, 0)), 2) AS Prix_m2  
3 FROM Vente v  
4 JOIN Bien b on v.Id_bien == b.Id_bien  
5 JOIN Commune c on b.id_codedep_codecommune == c.id_codedep_codecommune  
6 JOIN Departement d on c.code_departement == d.code_departement  
7 GROUP BY d.nom_departement  
8 ORDER BY ROUND(AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez), 2) DESC  
9 LIMIT 10;
```

Grid vie

 Total rows loaded: 10

	Departement	Prix_m2
1	Paris	12083.67
2	Hauts-de-Seine	7300.21
3	Val-de-Marne	5427.43
4	Haute-Savoie	4780.97
5	Alpes-Maritimes	4755.08
6	Seine-Saint-Denis	4385.31
7	Yvelines	4275.13
8	Rhone	4099.83
9	Corse-du-Sud	4062.48
10	Gironde	3806.8

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

Query History

```
1 SELECT ROUND(AVG(v.Valeur/NULLIF(b.Surface_carrez, 0)),2) AS Prix_moyen_m2_maison_idf
2 FROM Vente v
3 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
4 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
5 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement
6 JOIN Region r ON d.code_region = r.code_region
7 WHERE b.Type_local = 'Maison' AND r.nom_region = 'Ile-de-France';
```

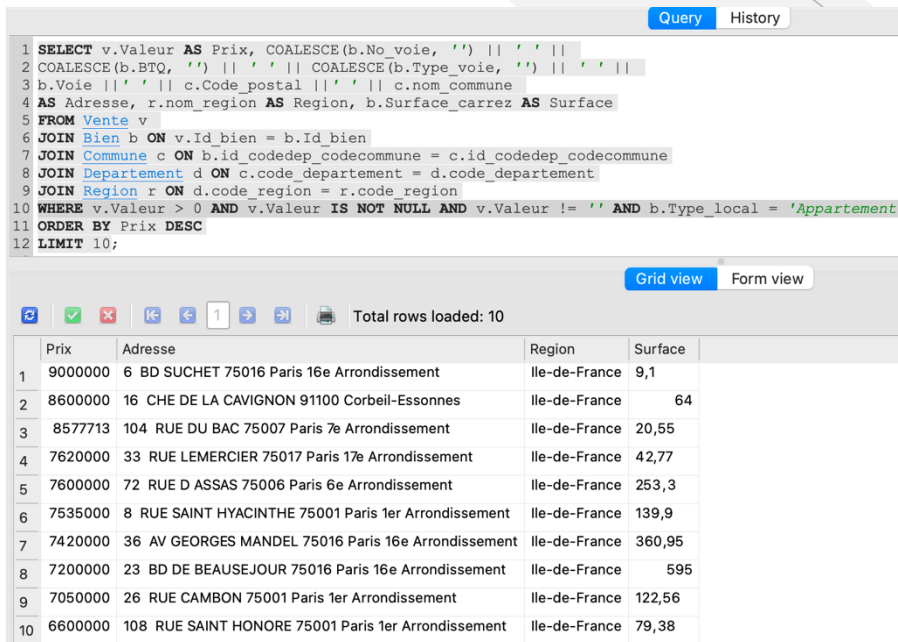
Grid view Form view

Total rows loaded: 1

	Prix_moyen_m2_maison_idf
1	3764.39

Requête 6

*Liste des 10 appartements les plus chers
avec la région et le nombre
de mètres carrés.*



The screenshot shows a SQL query interface with a query editor at the top and a results table at the bottom. The query is a complex JOIN statement filtering for apartments and ordering by price. The results table displays the top 10 most expensive apartments, including their price, address, region, and surface area.

```
1 SELECT v.Valeur AS Prix, COALESCE(b.No_voie, '') || ' ' || 
2 COALESCE(b.BTQ, '') || ' ' || COALESCE(b.Type_voie, '') || ' ' || 
3 b.Voie || ' ' || c.Code_postal || ' ' || c.nom_commune 
4 AS Adresse, r.nom_region AS Region, b.Surface_carrez AS Surface 
5 FROM Vente v 
6 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien 
7 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune 
8 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement 
9 JOIN Region r ON d.code_region = r.code_region 
10 WHERE v.Valeur > 0 AND v.Valeur IS NOT NULL AND v.Valeur != '' AND b.Type_local = 'Appartement' 
11 ORDER BY Prix DESC 
12 LIMIT 10;
```

Grid view Form view

Total rows loaded: 10

	Prix	Adresse	Region	Surface
1	9000000	6 BD SUCHET 75016 Paris 16e Arrondissement	Ile-de-France	9,1
2	8600000	16 CHE DE LA CAVIGNON 91100 Corbeil-Essones	Ile-de-France	64
3	8577713	104 RUE DU BAC 75007 Paris 7e Arrondissement	Ile-de-France	20,55
4	7620000	33 RUE LEMERCIER 75017 Paris 17e Arrondissement	Ile-de-France	42,77
5	7600000	72 RUE D ASSAS 75006 Paris 6e Arrondissement	Ile-de-France	253,3
6	7535000	8 RUE SAINT HYACINTHE 75001 Paris 1er Arrondissement	Ile-de-France	139,9
7	7420000	36 AV GEORGES MANDEL 75016 Paris 16e Arrondissement	Ile-de-France	360,95
8	7200000	23 BD DE BEAUSEJOUR 75016 Paris 16e Arrondissement	Ile-de-France	595
9	7050000	26 RUE CAMBON 75001 Paris 1er Arrondissement	Ile-de-France	122,56
10	6600000	108 RUE SAINT HONORE 75001 Paris 1er Arrondissement	Ile-de-France	79,38

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

Query History

```
1 SELECT
2   ROUND (
3     (
4       (SELECT COUNT(*) FROM Vente WHERE date BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30')
5       -
6       (SELECT COUNT(*) FROM Vente WHERE date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31')
7     ) * 100.00
8     /
9     (SELECT COUNT(*) FROM Vente WHERE date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31')
10    , 2) AS Taux_Evolution_T1_T2;
```

Grid view Form view

     1    Total rows loaded: 1

	Taux_Evolution_T1_T2
1	3.68

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces.

Qu

```
1 SELECT r.nom_region AS Region, ROUND(AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez), 2)
2 AS Prix_m2_plus_de_4_pieces
3 FROM Vente v
4 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
5 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
6 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement
7 JOIN Region r ON d.code_region = r.code_region
8 WHERE b.Total_piece > 4 AND b.Type_local = 'Appartement'
9 GROUP BY r.nom_region
10 ORDER BY ROUND(AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez), 2) DESC;
```

Grid vie

Total rows loaded: 15

	Region	Prix_m2_plus_de_4_pieces
1	Ile-de-France	87.65
2	La Reunion	36.51
3	Provence-Alpes-Cote d'Azur	35.72
4	Corse	31
5	Auvergne-Rhone-Alpes	28.63
6	Nouvelle-Aquitaine	24.4
7	Bretagne	23.85
8	Pays de la Loire	22.87
9	Hauts-de-France	21.58
10	Occitanie	20.7
11	Normandie	19.82
12	Grand Est	15.14
13	Centre-Val de Loire	14.17
14	Bourgogne-Franche-Comte	12.15
15	Martinique	5

Requête 9

*Liste des communes ayant eu
au moins 50 ventes au 1^{er} trimestre*

```
1 SELECT c.nom_commune AS Commune, COUNT(v.Id_vente) AS Nb_ventes
2 FROM Vente v
3 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
4 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
5 WHERE date BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'
6 GROUP BY c.nom_commune
7 HAVING COUNT(v.Id_vente) >= 50
8 ORDER BY COUNT(v.Id_vente) DESC;
```

Grid

Total rows loaded: 48

	Commune	Nb_ventes
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169
6	Paris 16e Arrondissement	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e Arrondissement	146
9	Paris 20e Arrondissement	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e Arrondissement	116
12	Paris 12e Arrondissement	110
13	Paris 10e Arrondissement	109
14	Paris 9e Arrondissement	106
15	Grenoble	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e Arrondissement	94
18	Paris 7e Arrondissement	87

Requête 10

*Différence en pourcentage du prix
au mètre carré
entre un appartement de 2 pièces et
un appartement de 3 pièces.*

```
1 SELECT
2   ROUND
3   (
4     ((SELECT AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez)
5      FROM Vente v JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
6      WHERE b.Type_local = 'Appartement' AND b.Total_piece = 3)
7     -
8     (SELECT AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez)
9      FROM Vente v JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
10     WHERE b.Type_local = 'Appartement' AND b.Total_piece = 2))
11    /
12    (SELECT AVG(v.Valeur/b.Surface_carrez)
13     FROM Vente v JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
14     WHERE b.Type_local = 'Appartement' AND b.Total_piece = 2)
15    *100.0,2) AS Difference_Prix_m2_2p_3p_pourcentage
```

Total rows loaded: 1

	Difference_Prix_m2_2p_3p_pourcentage
1	-12.8

Requête 11

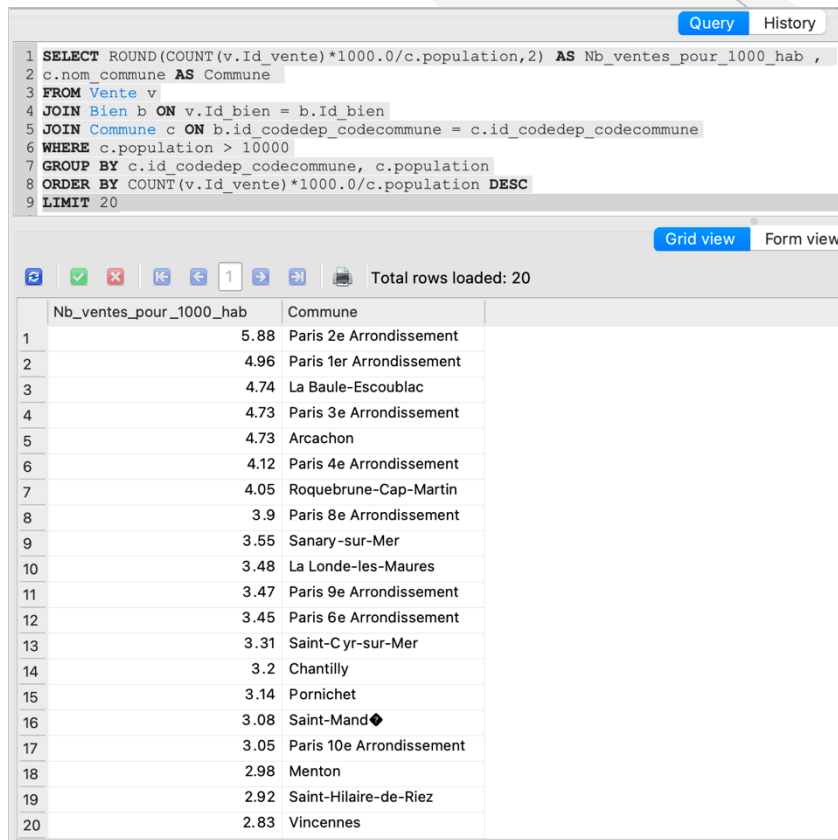
Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

Query History			
1 SELECT * FROM (SELECT '06' AS Département, c.nom_commune AS Commune, ROUND(AVG(v.Valeur),2)			
2 AS Top_3 FROM Vente v			
3 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien			
4 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune			
5 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement			
6 WHERE d.code_departement = 06			
7 GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune			
8 ORDER BY d.code_departement, ROUND(AVG(v.Valeur),2) DESC			
9 LIMIT 3)			
10 UNION ALL			
11			
12 SELECT * FROM (SELECT '13' AS Département, c.nom_commune AS Commune, ROUND(AVG(v.Valeur),2)			
13 AS Top_3 FROM Vente v			
14 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien			
15 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune			
16 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement			
17 WHERE d.code_departement = 13			
18 GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune			
19 ORDER BY d.code_departement, ROUND(AVG(v.Valeur),2) DESC			
20 LIMIT 3)			
21 UNION ALL			
22			
23 SELECT * FROM (SELECT '33' AS Département, c.nom_commune AS Commune, ROUND(AVG(v.Valeur),2)			
24 AS Top_3 FROM Vente v			
25 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien			
26 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune			
27 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement			
28 WHERE d.code_departement = 33			
29 GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune			
30 ORDER BY d.code_departement, ROUND(AVG(v.Valeur),2) DESC			
31 LIMIT 3)			
32 UNION ALL			
33			
34 SELECT * FROM (SELECT '59' AS Département, c.nom_commune AS Commune, ROUND(AVG(v.Valeur),2)			
35 AS Top_3 FROM Vente v			
36 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien			
37 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune			
38 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement			
39 WHERE d.code_departement = 59			
40 GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune			
41 ORDER BY d.code_departement, ROUND(AVG(v.Valeur),2) DESC			
42 LIMIT 3)			
43 UNION ALL			
44			
45 SELECT * FROM (SELECT '69' AS Département, c.nom_commune AS Commune, ROUND(AVG(v.Valeur),2)			
46 AS Top_3 FROM Vente v			
47 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien			
48 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune			
49 JOIN Departement d ON c.code_departement = d.code_departement			
50 WHERE d.code_departement = 69			
51 GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune			
52 ORDER BY d.code_departement, ROUND(AVG(v.Valeur),2) DESC			
53 LIMIT 3)			
54			
55			
56			
57			

Grid view Form view			
Total rows loaded: 15			
Département	Commune	Top_3	
1 06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750	
2 06	Eze	655000	
3 06	Mouans-Sartoux	476898.1	
4 13	Gignac-la-Nerthe	330000	
5 13	Saint-Savournin	314425	
6 13	Cassis	313416.88	
7 33	Loge-Cap-Ferret	549500.64	
8 33	Vayres	335000	
9 33	Arcachon	307435.93	
10 59	Bersée	433202	
11 59	Cysoing	408550	
12 59	Halluin	322250	
13 69	Ville-sur-Jarnioux	485300	
14 69	Lyon 2e Arrondissement	455217.27	
15 69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25	

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.



The screenshot shows a SQL query editor with a query that calculates the number of transactions per 1000 inhabitants for communes with a population greater than 10,000. The query is as follows:

```
1 SELECT ROUND(COUNT(v.Id_vente)*1000.0/c.population,2) AS Nb_ventes_pour_1000_hab ,
2 c.nom_commune AS Commune
3 FROM Vente v
4 JOIN Bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien
5 JOIN Commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
6 WHERE c.population > 10000
7 GROUP BY c.id_codedep_codecommune, c.population
8 ORDER BY COUNT(v.Id_vente)*1000.0/c.population DESC
9 LIMIT 20
```

Below the query editor, the results are displayed in a table with 20 rows. The table has two columns: 'Nb_ventes_pour_1000_hab' and 'Commune'. The results are sorted in descending order of the number of transactions per 1000 inhabitants.

	Nb_ventes_pour_1000_hab	Commune
1	5.88	Paris 2e Arrondissement
2	4.96	Paris 1er Arrondissement
3	4.74	La Baule-Escoublac
4	4.73	Paris 3e Arrondissement
5	4.73	Arcachon
6	4.12	Paris 4e Arrondissement
7	4.05	Roquebrune-Cap-Martin
8	3.9	Paris 8e Arrondissement
9	3.55	Sanary-sur-Mer
10	3.48	La Londe-les-Maures
11	3.47	Paris 9e Arrondissement
12	3.45	Paris 6e Arrondissement
13	3.31	Saint-Cyr-sur-Mer
14	3.2	Chantilly
15	3.14	Pornichet
16	3.08	Saint-Mand
17	3.05	Paris 10e Arrondissement
18	2.98	Menton
19	2.92	Saint-Hilaire-de-Riez
20	2.83	Vincennes



Merci !